

Жердьова Н.М.¹ , Копчак О.О.^{1,2} , Тодуров І.М.¹ , Перехрестенко О.В.¹ ,
Гриневич К.О.¹ , Степура О.А.¹ , Орлик О.С.¹ 

¹ Державна наукова установа «Центр інноваційних медичних технологій НАН України», м. Київ, Україна

² ПВНЗ «Київський медичний університет», м. Київ, Україна

Оцінка впливу окремих модифікованих факторів ризику на стан когнітивних функцій та рівень олігомерів амілоїду бета в лікворі у пацієнтів з метаболічним синдромом

For citation: Міжнародний ендокринологічний журнал. 2026;22(3):281-289. doi: 10.22141/2224-0721.22.3.2026.1709

Резюме. Актуальність. Метаболічний синдром асоціюється з підвищеним ризиком когнітивних порушень і деменції. Хронічна гіперглікемія, глікемічна варіабельність та інсулінорезистентність сприяють нейрозапаленню, накопиченню амілоїдного β -білка та порушенню когнітивних функцій, однак традиційний показник глікованого гемоглобіну (HbA1c) не відображає коливання глікемії та епізоди гіпоглікемії.

Мета: оцінити вплив глікемічної варіабельності на рівень олігомерів β -амілоїду (A β), стан когнітивних функцій та порушення сну у пацієнтів із метаболічним синдромом. **Матеріали та методи.** У дослідження включено 100 пацієнтів із метаболічним синдромом (50 чоловіків і 50 жінок) віком 18–79 років (середній вік $55,27 \pm 1,26$ року), із середнім ІМТ $33,34 \pm 0,62$ кг/м². Проведено клінічне та антропометричне обстеження, розширене лабораторне дослідження крові з оцінкою вуглеводного і ліпідного обміну, функції печінки та нирок, запальних маркерів і гормонального профілю. Глікемічну варіабельність оцінювали за даними безперервного моніторингу глюкози з розрахунком показника Time in Range. Визначали рівні олігомерів β -амілоїду в спинномозковій рідині та співвідношення A β 42/A β 40. Когнітивні функції та показники сну оцінювали із застосуванням стандартизованих нейропсихологічних тестів і валідованих опитувальників. **Результати.** Когнітивні порушення у пацієнтів з метаболічним синдромом виявлено у 48,0 % випадків за шкалою MoCA, з переважним ураженням пам'яті (19,0–37,0 %), виконавчих функцій (до 42,0 %) та швидкості обробки інформації (70,0–88,0 %). Зниження пам'яті в учасників дослідження було вірогідно асоційоване з вищими рівнями С-реактивного білка, глікемії натще (РГН) та HbA1c, тоді як порушення виконавчих функцій — з рівнями гонадотропних гормонів. Крім того, порушення сну супроводжувалися зниженням швидкості обробки інформації. Водночас у загальній когорті пацієнтів з метаболічним синдромом порушення амілоїдного обміну характеризувалося зниженням рівня A β 1–42 у 35,0 % та патологічним співвідношенням A β 42/A β 40 у 8,0 % випадків; за наявності цукрового діабету 2-го типу частота цих змін зростала до 44,6 та 12,5 % відповідно. Зниження рівня A β 1–42 асоціювалося з порушеннями сну, підвищенням рівнів печінкових ферментів та кортизолу, тоді як вищі показники ФСГ і ЛГ відповідали вищим рівням олігомерів A β . Глікемічна варіабельність та епізоди гіпоглікемії асоціювалися зі зниженням рівня A β 1–42 і співвідношення A β 42/A β 40. **Висновки.** У пацієнтів з метаболічним синдромом виявлено високу поширеність легких когнітивних порушень. Порушення пам'яті асоціювалися з показниками запалення та глікемічного контролю, тоді як зміни показників олігомерів A β — з порушеннями сну, функціонального стану печінки та гормонального балансу.

Ключові слова: метаболічний синдром; когнітивні порушення; β -амілоїд; цукровий діабет 2-го типу; порушення сну



© 2026. The Authors. This is an open access article under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License, CC BY, which allows others to freely distribute the published article, with the obligatory reference to the authors of original works and original publication in this journal.

Для кореспонденції: Копчак Оксана Олегівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри неврології, психіатрії та фізичної реабілітації ПВНЗ «Київський медичний університет», головний науковий співробітник відділу діагностики та лікування метаболічних захворювань, Державна наукова установа «Центр інноваційних медичних технологій НАН України», Вознесеньський узвіз, 22, м. Київ, 04053, Україна; e-mail: dr.kopchak@kmu.edu.ua

For correspondence: Oksana O. Kopchak, MD, DSc (Med), Professor, Chief Research Fellow, Department of Diagnosis and Treatment of Metabolic Diseases, State Scientific Institution "Center for Innovative Medical Technologies of the National Academy of Sciences of Ukraine", Voznesenskyi Uzviz, 22, Kyiv, 04053, Ukraine; e-mail: dr.kopchak@kmu.edu.ua

Full list of authors information is available at the end of the article.

Вступ

Метаболічний синдром (МС) асоціюється з погіршенням когнітивних функцій і підвищенням ризику розвитку всіх видів деменції [1, 2]. Основними факторами ризику когнітивних розладів та деменції є немодифіковані фактори ризику, такі як вік та генетична схильність [3], водночас значення модифікованих факторів ризику є важливим, оскільки виявлення та вплив на останні дає профілактичні та терапевтичні можливості щодо прогресування когнітивного зниження. Серед модифікованих факторів ризику — низький рівень освіти, порушення слуху, травма голови, артеріальна гіпертензія (АГ), ожиріння, цукровий діабет (ЦД), гіпоглікемія, низький рівень фізичної активності, депресія, соціальна ізоляція, зловживання алкоголем, тютюнопаління, проживання на територіях із забрудненим повітрям [4]. Більшість з наведених судинних факторів ризику входить до складу МС.

ЦД є одним зі складників МС з вірогідним впливом на частоту виникнення когнітивних порушень та деменції [5–8]. Когнітивна дисфункція при ЦД є одним із ускладнень гіперглікемії [6]. Саме тому важливо оцінювати показники поточного рівня глікемії з огляду на їхній вплив на розвиток когнітивної дисфункції. До таких показників, крім глікованого гемоглобіну (HbA1c), належить сучасний показник TIR/ЧПД (Time In Range — час перебування в діапазоні), який вимірює відсоток часу, проведений в цільовому діапазоні глюкози (зазвичай 3,9–10,0 ммоль/л), показуючи стабільність рівня цукру, запобігаючи гіпо-/гіперглікемії і ризикам ускладнень, особливо при використанні систем безперервного моніторингу. Відомо, що HbA1c був пов'язаний з вищою частотою деменції при ЦД, тоді як поганий глікемічний контроль був пов'язаний з гіршими когнітивними наслідками [7, 9]. Показник HbA1c не може надати інформацію про гіпоглікемію та коливання глікемії, тоді як добові показники глікемії або глікемічна варіабельність можуть мати значення для когнітивної дисфункції [8]. Ожиріння також є фактором ризику зниження когнітивних здібностей [10], однак мало відомо про вплив показника TIR та розвиток когнітивних розладів у таких пацієнтів.

У сучасних джерелах літератури описано багатофакторну роль інсуліну в мозку, зокрема в метаболізмі нейронів і глії, регуляції глюкози та когнітивних процесах. Інсулінорезистентність (ІР), що визначається як знижена чутливість до дії інсуліну, послідовно вважається важливим фактором ризику розвитку нейродегенерації та когнітивних порушень [11]. Понад 80 % пацієнтів з хворобою Альцгеймера (ХА) мають цукровий діабет 2-го типу (ЦД2) або аномальний рівень глюкози в сироватці крові, що свідчить про ймовірне перекривання патогенних механізмів ІР та ХА. ІР посилює нейрозапалення, що сприяє як відкладенню амілоїдного β -білка, так і аномальному фосфорилуванню тау-білка. Як інсулін, так і амілоїдний β -білок метаболізуються інсулінорозщеплювальним ферментом. Дефекти цього ферменту є основою для сильного зв'язку між ЦД2 і ХА [12]. Розчинні олігомери бета-амілоїду (А β) є нейро- та синапто-токсичними агрегатами А β , які беруть участь у запуску

патології А β , пов'язаної з ХА, і утворюються в результаті послідовного розщеплення трансмембранного попередника амілоїдного білка [13]. Все більше досліджень вказує на те, що недостатні механізми очищення перешкоджають розпаду олігомерів А β і сприяють накопиченню видів А β у нерозчинних бляшках [13–17]. Крім того, утворення токсичних олігомерів та фібрил А β у спинномозковій рідині (СМР) пов'язують зі зниженням співвідношення А β 42/А β 40 та збільшенням навантаження амілоїдними бляшками, виміряного за допомогою позитронно-емісійної томографії [18, 19]. Одним з важливих механізмів очищення мозку від токсичних олігомерів та фібрил А β є повноцінне функціонування лімфатичної системи [20], для цього одним із важливих аспектів є повноцінний сон.

Метою нашої роботи було вивчення впливу коливання глікемії на рівень олігомерів А β , стан когнітивних функцій та порушення сну у пацієнтів з метаболічним синдромом.

Матеріали та методи

У дослідження було включено 100 пацієнтів з МС, а саме 50 чоловіків та 50 жінок.

Критеріями включення у дослідження були: вік 18–79 років, відсутність на момент включення у дослідження деменції, ХА, інсульту; наявність МС, а саме наявність трьох та більше метаболічних порушень, таких як ожиріння, дисліпідемія, АГ та порушення толерантності до вуглеводів; вміння читати українською мовою та підписання інформованої згоди на участь у дослідженні.

Середній вік пацієнтів становив $55,27 \pm 1,26$ року, ІМТ — $33,34 \pm 0,62$ кг/м². Серед обстежених пацієнтів в анамнезі мали ЦД2 56,0 % осіб, АГ — 79,0 % обстежених, надмірну вагу — 21,0 %, ожиріння — 70 %, дисліпідемію — 72,0 %. Статинотерапію отримували 32,0 %, гіпотензивну терапію — 51 %. За показником ІМТ отримали такий розподіл: ожиріння І ст. мали 24,0 %, ожиріння ІІ ст. — 33,0 %, ожиріння ІІІ ст. — 13,0 % осіб.

Пацієнтам було проведено лабораторне обстеження для визначення клінічно значущих змін, що могли впливати на їхній когнітивний стан. У роботі виконували лабораторні дослідження та визначили концентрацію: фолікулостимулюючого гормону (ФСГ), лютеїнізуючого гормону (ЛГ), кортизолу, інсуліну, вітаміну D, вітаміну B₁₂, прогестерону, естрадіолу та загального тестостерону; глюкози, аланінамінотрансферази (АЛТ), аспартатамінотрансферази (АСТ), гамма-глутамінтранспептидази (ГГТ), лужної фосфатази, амілази, сечовини, креатиніну, сечової кислоти, загального білка, альбуміну, С-реактивного білка, холестерину, тригліцеридів, холестерину ліпопротеїнів низької щільності, холестерину ліпопротеїнів високої щільності, аміаку, HbA1c.

У дослідженні ми використали систему безперервного моніторингу глюкози iPro™2 компанії Medtronic з можливістю максимально точного спостереження за змінами рівня глюкози протягом дня, автоматичного збереження отриманих значень в пам'яті пристрою, передачі на комп'ютер лікаря для подальшого оцінювання та надання рекомендацій. Система iPro™2 дає змогу виявляти епізоди гіперглікемії, гіпоглікемії, інші

проблемні зони, які неможливо виявити за допомогою забору крові з пальця або тестування HbA1c. Для проведення моніторингу сенсор вводився підшкірно, щоб визначати рівень глюкози 288 разів на добу кожні 5 хв.

Ступінь ожиріння, жирову масу тіла, відсоток жиру в організмі, метаболічний вік, рівень вісцерального ожиріння, ІМТ, а також рівень базального метаболізму оцінювали за допомогою сегментарного аналізатора складу тіла Tanita MC-780 (Tanita Corp., Токіо, Японія), що працює на основі технології біоелектричного імпедансу (BIA, Bioelectrical Impedance Analysis).

Ми проводили кількісне визначення рівнів олігомерів Аβ у лікворі з використанням тестових систем Lumipulse G β-амілоїд 1–40 та Lumipulse G β-амілоїд 1–42. Поєднання нижчих концентрацій β-амілоїду 1–42 (або співвідношення β-амілоїду 1–42 та β-амілоїду 1–40) і підвищених концентрацій загального тау та рТау у СМР вважається патологічною констеляцією біомаркерів у СМР, що діагностично вказує на ХА. Нормальними вважаються такі показники: співвідношення β-амілоїду 1–42/1–40 — коефіцієнт понад 0,062 од., концентрація β-амілоїду 1–42 — понад 599 пг/мл.

Дослідження стану когнітивних функцій проводилось зранку до 12-ї години за допомогою таких нейропсихологічних тестів: Trail Making Test (ТМТ), що складається з двох частин та проводиться для оцінки виконавчих функцій; Digit Spane (цифровий ряд), що дозволяє визначити можливості вербальної робочої пам'яті; Stroop Color Test для вимірювання селективної уваги, когнітивної гнучкості і швидкості обробки інформації, що використовується як інструмент в оцінці виконавчих функцій; тесту Брікстона, що дозволяє оцінити виконавчі функції; The Rey Auditory Verbal Learning Test (RAVLT) (тест на запам'ятовування 15

слів), який використовується для оцінки функції пам'яті; Монреальської шкали оцінки когнітивних функцій — МоСА (Montreal Cognitive Assessment), що дозволяє оцінити такі когнітивні домени, як короткочасна пам'ять (запам'ятовування слів), увага, концентрація і робоча пам'ять (арифметика, зворотний рахунок), виконавчі функції (абстрагування, концептуалізація), мовлення, зорово-просторові навички, орієнтація у часі та просторі, та використовується для виявлення легких когнітивних розладів.

Статистичну обробку результатів дослідження проводили за допомогою програми SPSS, версія 23 для Windows. Обробку непараметричних даних виконували із застосуванням критерію Фішера для порівняння двох вибірок і виявлення частоти випадків провідної ознаки. Для непараметричного розподілу статистичну значущість відмінностей між двома незалежними групами оцінювали за критерієм Манна — Уїтні, трьома та більше — за методом Крускала — Уолліса, відмінність вважалась вірогідною при рівні значущості $p < 0,05$. Для порівняння даних між групами використовували T-test та лінійну модель (UNIANOVA). Усі тести, окрім тесту Брікстона, переводились за спеціальними таблицями у перцентилі, з урахуванням віку та рівня освіти. Для визначення взаємозв'язку між показниками використовували аналіз лінійної регресії та подані дані у вигляді нестандартизованого коефіцієнта (B) і 95% довірчого інтервалу для B (95% ДІ) з поправкою на стать, вік та рівень освіти. Різниця вважалась статистично значущою за умови $p < 0,05$.

Результати

У табл. 1 наведена характеристика обстежених пацієнтів з метаболічним синдромом.

Таблиця 1. Характеристика обстежених пацієнтів (n = 100)

Показник	Середнє значення	Стандартна похибка	Мінімальне значення	Максимальне значення
1	2	3	4	5
ІМТ, кг/м²	33,34	0,62	17,50	47,10
Загальний жир, %	34,87	0,83	14,50	52,60
Вісцеральний жир, %	13,20	0,62	3,00	29,00
ГПН, ммоль/л	8,08	0,34	4,74	22,96
НОМА, од.	6,16	0,58	0,20	34,90
Інсулін, мкМО/мл	17,62	1,35	0,60	72,10
HbA1c, %	7,01	0,21	4,84	14,96
АЛТ, Од/л	31,29	2,48	5,70	201,6
АСТ, Од/л	28,09	1,50	11,10	94,90
ГГТ, од.	37,94	3,05	8,60	170,80
Загальний холестерин, ммоль/л	1,98	0,15	0,58	11,21
ЛПНЩ, ммоль/л	3,26	0,11	0,80	6,31
ЛПВЩ, ммоль/л	1,45	0,45	0,29	3,14
ТГ, ммоль/л	5,14	0,14	1,10	8,34
Амоній, ммоль/л	40,57	1,22	23,00	82,00
ЛГ, мОд/л	18,55	1,88	2,10	89,60

Закінчення табл. 1

1	2	3	4	5
ФСГ, мОд/л	26,80	3,41	1,77	181,98
Естрадіол, нмоль/л	50,43	4,47	10,00	309,00
Прогестерон, нмоль/л	1,01	0,26	0,10	18,00
Тестостерон, нг/мл	2,01	0,20	0,10	8,99
Вітамін D, нг/мл	29,64	1,02	8,34	70,62
Вітамін В ₁₂ , пг/мл	671,59	42,97	21,96	2000,00
СРБ, мг/л	6,85	1,35	0,20	89,60
Кортизол крові, мкг/дл	12,05	0,44	0,69	29,87
Кортизол у добовій сечі, мкг/дл	322,71	17,34	32,50	1027,40
ШКФ, мл/хв/1,73 м ²	83,62	1,96	33,72	124,00

Примітки: ГПН — глюкоза плазми натще; НОМА — Homeostasis Model Assessment.

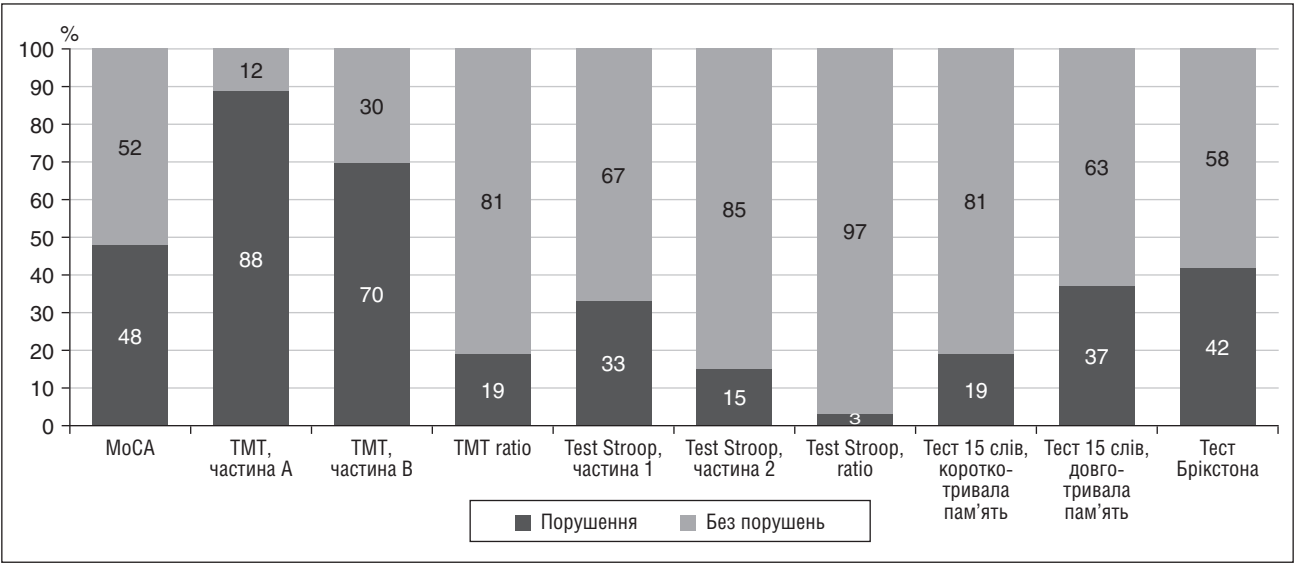


Рисунок 1. Стан когнітивних функцій у пацієнтів з метаболічним синдромом за даними нейропсихологічного тестування, %

У результаті аналізу тестів, що оцінювали стан когнітивних функцій обстежених пацієнтів з метаболічним синдромом, за даними шкали МоСА у 48,0 % осіб виявлено зниження когнітивних функцій ($22,04 \pm 0,56$). Відповідно до показників тесту RAVLT на запам'ятовування 15 слів, частина 1 (короткотривала пам'ять), виявлено відхилення від норми у 19,0 % обстежених; за тестуванням частини 2, яка показує стан довготривалої пам'яті, виявлено порушення у 37,0 % пацієнтів. За даними тесту Брікстона, у 42,0 % пацієнтів спостерігалися порушення пам'яті (рис. 1). Порушення швидкості обробки інформації за даними тесту TMT, частини А та В відповідно, виявлено у 88,0 та 70,0 % обстежених пацієнтів. За даними тестів TMT ratio, Stroop ratio, виконавчі здібності були порушені у 19,0 та 3,0 % хворих відповідно.

При проведенні детального аналізу впливу різних лабораторних показників на зниження когнітивних здібностей виявлено такі фактори ризику: на зниження пам'яті в осіб з метаболічним синдромом вірогідно впливав рівень С-реактивного білка (СРБ), глікованого

гемоглобіну та глікемії натще (табл. 2). Серед факторів вірогідного впливу на виконавчі здібності були рівні ФСГ та ЛГ (табл. 3). Ми не виявили факторів вірогідного впливу на стан швидкості обробки інформації у пацієнтів з метаболічним синдромом.

Таблиця 2. Взаємозв'язок між порушенням пам'яті та рівнем СРБ, глікемії натще, HbA1c

Показник	В (95% ДІ)
СРБ, мг/л	-0,015 (-0,028/-0,002), $p = 0,021$
РГН, ммоль/л	-0,061 (-0,113/-0,010), $p = 0,021$
HbA1c, %	-0,098 (-0,179/-0,017), $p = 0,018$

Таблиця 3. Взаємозв'язок між порушенням виконавчих здібностей та рівнем ФСГ, ЛГ

Показник	В (95% ДІ)
ФСГ, мОд/л	0,006 (0,003/0,010), $p = 0,000$
ЛГ, мОд/л	0,011 (0,005/0,017), $p = 0,001$

Таблиця 4. Рівні Аβ у спинномозковій рідині у пацієнтів з метаболічним синдромом

Показник	Пацієнти з МС (n = 100)	Пацієнти із ЦД2 (n = 56)	Пацієнти без ЦД2 (n = 44)
Аβ1–40, пг/мл	11 021,27 ± 384,98	10 772,00 ± 517,56	11 338,52 ± 579,02
Аβ1–42, пг/мл	967,49 ± 37,47	943,55 ± 52,45	997,95 ± 53,20
Співвідношення Аβ1–40/Аβ1–42 (коефіцієнт), од.	0,087 ± 0,003	0,087 ± 0,002	0,088 ± 0,001

Серед усіх обстежених пацієнтів з МС у 8,0 % спостерігалось зниження співвідношення Аβ42/Аβ40, у 35 % хворих виявлено зниження рівня Аβ1–42, що вказує на підвищене утворення токсичних олігомерів та фібрил Аβ у спинномозковій рідині у пацієнтів з метаболічним синдромом. Загальні дані щодо рівня Аβ подані в табл. 4.

Серед пацієнтів із ЦД2 зниження співвідношення Аβ42/Аβ40 виявлено у 12,5 % обстежених, а зниження рівня Аβ1–42 — у 44,6 % хворих. Зниження рівня Аβ1–42 у спинномозковій рідині вказує на підвищене накопичення їх у амілоїдних бляшках головного мозку. Отже, вища кількість пацієнтів зі зниженим рівнем Аβ1–42 серед осіб із ЦД підтверджує більш агресивний можливий вплив наявності ЦД2 на розвиток когнітивних порушень у обстежених нами хворих.

Ми провели оцінку та визначили можливі фактори впливу на рівень Аβ у обстежених пацієнтів з МС. Позитивними факторами ризику щодо підвищення коефіцієнта співвідношення Аβ1–40/Аβ1–42 були рівні ЛГ та АСТ (табл. 5), негативними — тривалість сну і тривалість засинання (рис. 2, 3). Виявлено вірогідний негативний вплив показників АЛТ, АСТ, ГГТ та кортизолу у добовій сечі (табл. 6) на рівень Аβ1–42. Визначено негативний вплив рівня АЛТ, ГГТ та позитивний вплив показників ФСГ на рівень Аβ1–40. Отже, порушення сну, печінкових лабораторних показників та підвищений рівень кортизолу були виявлені як негативні предиктори впливу на показники олігомерів Аβ. Водночас нормальні значення ЛГ, ФСГ виявилися позитивними предикторами впливу на рівні олігомерів Аβ (табл. 6, 7).

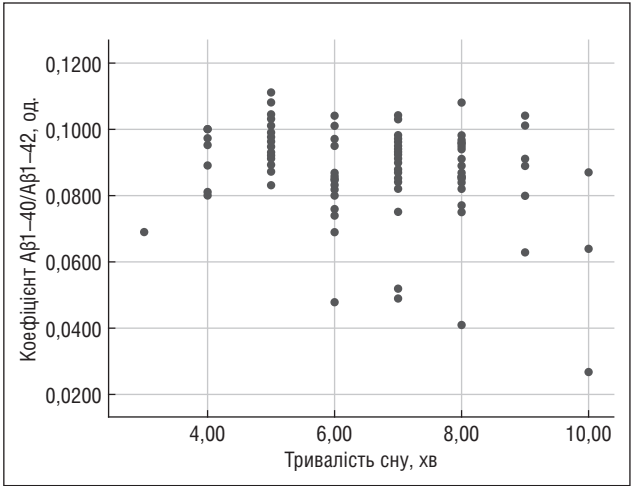


Рисунок 2. Взаємозв'язок коефіцієнта Аβ1–40/Аβ1–42 з тривалістю сну

Таблиця 5. Взаємозв'язок між рівнем співвідношення Аβ1–40/Аβ1–42 та рівнем ЛГ, АСТ, тривалістю сну та тривалістю засинання

Показник	В (95% ДІ)
ЛГ, мОд/л	0,001 (–0,028/–0,002), p = 0,021
АСТ, Од/л	0,000 (0,000/0,000), p = 0,012
Тривалість сну, хв	–0,002 (–0,004/–0,000), p = 0,018
Тривалість засинання, хв	0,000 (0,000/0,000), p = 0,028

Таблиця 6. Взаємозв'язок між показником Аβ1–42 та АЛТ, АСТ, ГГТ і рівнем кортизолу у добовій сечі

Показник	В (95% ДІ)
АЛТ, Од/л	–3,318 (–6,267/–0,369), p = 0,012
АСТ, Од/л	–5,674 (–10,527/–0,821), p = 0,028
ГГТ, од.	–3,920 (–6,240/–1,590), p = 0,022
Кортизол у добовій сечі, мкг/дл	–0,548 (–0,967/0,129), p = 0,011

Таблиця 7. Взаємозв'язок між показником Аβ1–40 та рівнем ФСГ, АЛТ, ГГТ

Показник	В (95% ДІ)
ФСГ, мОд/л	23,230 (1,119/45,350), p = 0,040
АЛТ, Од/л	–33,545 (–63,862/–3,228), p = 0,030
ГГТ, од.	–31,370 (–55,800/–6,939), p = 0,012

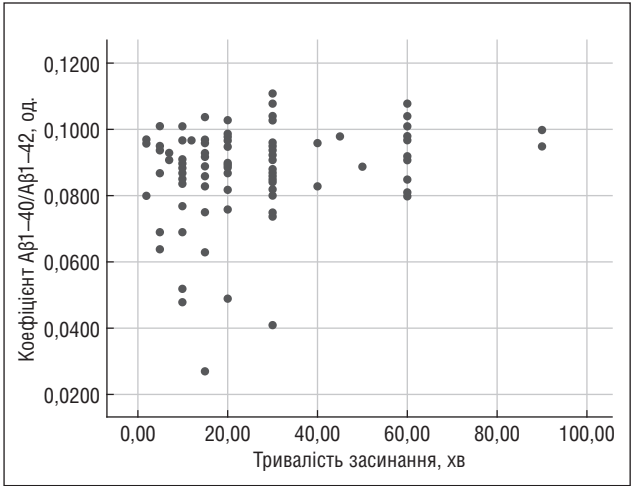


Рисунок 3. Взаємозв'язок коефіцієнта Аβ1–40/Аβ1–42 з тривалістю засинання

Також ми уточнили наявність взаємозв'язку між варіативністю глікемії у пацієнтів з ЦД2, часом в цільовому діапазоні, часом нижче за цільовий діапазон та часом вище за цільовий діапазон і показниками олігомерів Аβ (табл. 8). Виявлено зв'язок між рівнем Аβ1–42 та варіативністю глікемії ($B(95\% \text{ ДІ}) = 22,983(2,67/43,28)$), $p = 0,028$; між коефіцієнтом Аβ1–40/Аβ1–42 та часом в діапазоні нижче за нормальні значення ($B(95\% \text{ ДІ}) = -0,003(-0,004/-0,002)$), $p = 0,000$ (табл. 8).

Отже, варіативність глікемії та гіпоглікемії є негативними факторами ризику у пацієнтів як з ЦД, так і з МС щодо впливу на рівень олігомерів, а саме зниження Аβ1–42 в спинномозковій рідині та зниження коефіцієнта Аβ1–40/Аβ1–42, що свідчить про підвищення накопичення олігомерів в головному мозку з накопиченням останніх в амілоїдних бляшках, що призведе до прогресування когнітивних порушень в подальшому. При оцінці впливу тривалості сну на стан когнітивних функцій було виявлено вірогідний взаємозв'язок лише між показниками Stroop Color Test, що оцінювали швидкість обробки, та показниками тривалості сну ($B(95\% \text{ ДІ}) = -2,394(-4,321/-0,468)$), $p = 0,015$.

Враховуючи дані добового моніторингу рівня глікемії, пацієнтів з МС розподілено на групи залежно від наявності гіпоглікемії. При цьому у пацієнтів з фіксованими гіпоглікеміями спостерігалася менша тривалість сну та довше засинання (табл. 9). Водночас між групами пацієнтів з гіпоглікемією та без неї не виявлено вірогідної різниці за показниками когнітивних функцій.

Обговорення

Ми виявили негативний вплив МС на стан когнітивних функцій у обстежених пацієнтів, зокрема погіршення стосувалися доменів пам'яті, швидкості обробки інформації та виконавчих функцій. У майже

половини пацієнтів з метаболічним синдромом спостерігалися прояви легких когнітивних розладів відповідно до показників шкали МоСА. Отримані нами результати узгоджуються з даними інших досліджень [1, 5]. Зокрема, S.D. Qiu та співавт. [1] виявили, що МС вірогідно пов'язаний із підвищеним ризиком розвитку деменції та когнітивних порушень, причому кожен компонент може бути модифікованим фактором. М. Хуе та співавт. [5] показали, що наявність ЦД, навіть предіабету, та зміни біохімічних показників, пов'язаних з діабетом, передбачали підвищення частоти когнітивних порушень і деменції. Зокрема, рівень глюкози в плазмі натще мав нелінійний зв'язок з когнітивними порушеннями; підвищений рівень глюкози через 2 години після навантаження, HbA1c, низький і високий рівень інсуліну в плазмі натще були пов'язані з підвищеним ризиком розвитку деменції. Ці результати узгоджуються з отриманими нами даними щодо негативного впливу HbA1c та РГН на зниження пам'яті у осіб з МС.

У систематичному огляді літератури та метааналізі клінічних досліджень [21, 22] вивчалася питання тривалості сну як фактора, що впливає на рівень Аβ. Зокрема, дослідження продемонстрували, що хронічне обмеження сну або позбавлення повільної фази сну може змінити добові коливання рівнів Аβ у спинномозковій рідині [23–25], що узгоджується з нашими результатами: порушення сну виявилися негативними предикторами впливу на показники олігомерів Аβ у обстежених пацієнтів з МС. У дослідженнях попередніх років виявлено, що зменшення тривалості сну також може погіршити консолідацію пам'яті людини, частково через зменшення синтезу білків, необхідних для підтримки синаптичної пластичності [26–29], тоді як у нашому дослідженні виявлено вірогідний взаємозв'язок лише між показниками Stroop Color Test, що оцінювали

Таблиця 8. Взаємозв'язок між рівнем олігомерів та показниками глікемії за показником регресії B (95% ДІ)

Показник	Аβ1–40	Аβ1–42	Аβ1–40/Аβ1–42
TIR	1,321 (–40,283/42,925), $p = 0,949$	–0,462 (–4,976/4,051), $p = 0,83$	0,000 (0,000/0,000), $p = 0,73$
TAR	2,467 (–38,361/43,294), $p = 0,90$	1,14 (–3,279/5,560), $p = 0,60$	0,000 (0,000/0,000), $p = 0,49$
TBR	–45,640 (–190,030/98,751), $p = 0,52$	–8,802 (–24,315/6,711), $p = 0,25$	0,001 (–0,001/0,000), $p = 0,18$
Варіативність глікемії	260,579 (95,491/425,668), $p = 0,03$	18,319 (4,215/32,42), $p = 0,012$	0,000 (0,000/0,001), $p = 0,32$

Примітки: TIR — час в цільовому діапазоні; TAR — час вище за цільовий діапазон; TBR — час нижче за цільовий діапазон.

Таблиця 9. Порівняльна характеристика стану когнітивних функцій, тривалості сну у пацієнтів з метаболічним синдромом залежно від наявності гіпоглікемії

Показник	Пацієнти без гіпоглікемії (n = 83)	Пацієнти з гіпоглікемією (n = 17)	p
Пам'ять	–0,039	0,025	0,220
Швидкість обробки інформації	0,040	–0,151	0,330
Виконавчі здібності	–0,005	0,008	0,930
Тривалість сну, годин	6,8	6,0	0,041
Тривалість засинання, хвилин	22,15	38,82	0,001

швидкість обробки інформації, та показниками тривалості сну. У метааналізі, проведеному L. Wu та співавторами [30], дослідники припускають, що між тривалістю сну та когнітивними розладами існує U-подібна залежність. Порівняно з контрольною групою (7–8 годин на добу), особи з короткою або довгою тривалістю сну мали вищий ризик розвитку когнітивних розладів, таких як ХА або деменція [30]. Як коротка тривалість сну (< 7 годин на ніч), так і погана суб'єктивна якість сну мають важливе значення для когнітивних функцій [31] або структур і функцій мозку [32, 33]. Однак у цій галузі необхідні додаткові дослідження з використанням більших вибірок, проспективного дизайну та публікації величини кореляцій нульових результатів, що може пролити світло на справжній взаємозв'язок між тривалістю сну та Аβ.

Ми встановили, що варіативність глікемії та гіпоглікемії була негативним фактором ризику у пацієнтів як з ЦД, так і з МС щодо впливу на рівень олігомерів, а саме зниження Аβ1–42 в спинномозковій рідині та зниження коефіцієнта співвідношення Аβ1–40/Аβ1–42. Отримані нами результати узгоджуються з даними літератури щодо ролі гіпоглікемії у виникненні ХА, зокрема в огляді літератури [34] зазначено механізми, які містять ендотеліальну дисфункцію, тромбоз та пошкодження нейронів, що спричиняють гіперфосфорилування тау-білка та накопичення Аβ у нейронах головного мозку.

Також сучасні дані літератури вказують на те, що при ЦД2 частота деменції збільшується на 25,4 % у пацієнтів з гіпоглікемією в анамнезі [35]. Частота і тяжкість гіпоглікемічних епізодів безпосередньо пов'язані з підвищеним ризиком когнітивних порушень, особливо у літніх людей. Ці дані підкреслюють важливість адекватного контролю глюкози у пацієнтів з діабетом для мінімізації гіпоглікемічних епізодів і, як наслідок, запобігання розвитку деменції, особливо в осіб з супутніми захворюваннями або ранніми ознаками зниження когнітивних функцій [35].

Висновки

У 48 % з обстежених нами 100 пацієнтів з метаболічним синдромом діагностовано легкий когнітивний розлад за даними шкали МоСА. Негативними факторами ризику щодо впливу на зниження пам'яті були рівні СРБ, глікованого гемоглобіну, а також РГН.

Виявлені нами зниження співвідношення Аβ42/Аβ40 у 8,0 % обстежених пацієнтів, зниження рівня Аβ1–42 у 35 % вказують на підвищене утворення токсичних олігомерів та фібрил Аβ у спинномозковій рідині у пацієнтів з метаболічним синдромом.

Порушення сну, зміни печінкових лабораторних показників та підвищений рівень кортизолу були негативними предикторами впливу на показники олігомерів Аβ. Водночас нормальні рівні ЛГ та ФСГ виявилися позитивними предикторами щодо рівнів олігомерів Аβ.

За даними добового моніторингу глікемії, низька варіативність позитивно впливає на рівень олігомерів Аβ1–40 та Аβ1–42, але не має суттєвого впливу на їх співвідношення.

Пацієнти з метаболічним синдромом, у яких фіксувалась гіпоглікемія, мали меншу тривалість сну та порушення часу засинання.

Конфлікт інтересів. Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Інформація про фінансування. Конкурсна робота за державні кошти.

Внесок авторів. Жердьова Н.М. — концепція та дизайн дослідження; Копчак О.О. — написання та редагування тексту статті; Тодуров І.М. — редагування тексту статті; Перехрестенко О.В. — аналіз отриманих результатів; Гриневич К.О., Степура О.А., Орлик О.С. — збирання та обробка матеріалів.

References

1. Qiu SD, Zhang DD, Ma LY, et al. Associations of metabolic syndrome with risks of dementia and cognitive impairment: A systematic review and meta-analysis. *J Alzheimers Dis.* 2025 May;105(1):15–27. doi: 10.1177/13872877251326553.
2. Tahmi M, Palta P, Luchsinger JA. Metabolic Syndrome and Cognitive Function. *Curr Cardiol Rep.* 2021 Oct 19;23(12):180. doi: 10.1007/s11886-021-01615-y.
3. Yates KF, Sweat V, Yau PL, Turchiano MM, Convit A. Impact of metabolic syndrome on cognition and brain: a selected review of the literature. *Arterioscler Thromb Vasc Biol.* 2012 Sep;32(9):2060–2067. doi: 10.1161/ATVBAHA.112.252759.
4. Livingston G, Huntley J, Liu KY, et al. Dementia prevention, intervention, and care: 2024 report of the Lancet standing Commission. *Lancet.* 2024 Aug 10;404(10452):572–628. doi: 10.1016/S0140-6736(24)01296-0.
5. Xue M, Xu W, Ou YN, et al. Diabetes mellitus and risks of cognitive impairment and dementia: A systematic review and meta-analysis of 144 prospective studies. *Ageing Res Rev.* 2019 Nov;55:100944. doi: 10.1016/j.arr.2019.100944.
6. Rawlings AM, Sharrett AR, Albert MS, et al. The Association of Late-Life Diabetes Status and Hyperglycemia With Incident Mild Cognitive Impairment and Dementia: The ARIC Study. *Diabetes Care.* 2019 Jul;42(7):1248–1254. doi: 10.2337/dc19-0120.
7. Liu Y, Liu Y, Qiu H, et al. Association of time in range with cognitive impairment in middle-aged type 2 diabetic patients. *BMC Endocr Disord.* 2024 Nov 8;24(1):241. doi: 10.1186/s12902-024-01772-5.
8. Xia W, Luo Y, Chen YC, Chen H, Ma J, Yin X. Glucose Fluctuations Are Linked to Disrupted Brain Functional Architecture and Cognitive Impairment. *J Alzheimers Dis.* 2020;74(2):603–613. doi: 10.3233/JAD-191217.
9. Zhong Y, Zhang XY, Miao Y, et al. The relationship between glucose excursion and cognitive function in aged type 2 diabetes patients. *Biomed Environ Sci.* 2012 Feb;25(1):1–7. doi: 10.3967/0895-3988.2012.01.001.
10. Rukadikar C, Shah CJ, Raju A, Popat S, Josekutty R. The Influence of Obesity on Cognitive Functioning Among Healthcare Professionals: A Comprehensive Analysis. *Cureus.* 2023 Aug 3;15(8):e42926. doi: 10.7759/cureus.42926.
11. Cui Y, Tang TY, Lu CQ, Ju S. Insulin Resistance and Cognitive Impairment: Evidence From Neuroimaging. *J Magn Reson Imaging.* 2022 Dec;56(6):1621–1649. doi: 10.1002/jmri.28358.
12. Wei Z, Koya J, Reznik SE. Insulin Resistance Exacerbates

Alzheimer Disease via Multiple Mechanisms. *Front Neurosci.* 2021 Jul 19;15:687157. doi: 10.3389/fnins.2021.687157.

13. Tolar M, Hey J, Power A, Abushakra S. Neurotoxic Soluble Amyloid Oligomers Drive Alzheimer's Pathogenesis and Represent a Clinically Validated Target for Slowing Disease Progression. *Int J Mol Sci.* 2021 Jun 14;22(12):6355. doi: 10.3390/ijms22126355.

14. Brinkmalm G, Hong W, Wang Z, et al. Identification of neurotoxic cross-linked amyloid- β dimers in the Alzheimer's brain. *Brain.* 2019 May 1;142(5):1441-1457. doi: 10.1093/brain/awz066.

15. Gaspar RC, Villarreal SA, Bowles N, Hepler RW, Joyce JG, Shughrue PJ. Oligomers of beta-amyloid are sequestered into and seed new plaques in the brains of an AD mouse model. *Exp Neurol.* 2010 Jun;223(2):394-400. doi: 10.1016/j.expneurol.2009.09.001.

16. Iljina M, Garcia GA, Dear AJ, et al. Quantitative analysis of co-oligomer formation by amyloid-beta peptide isoforms. *Sci Rep.* 2016 Jun 27;6:28658. doi: 10.1038/srep28658.

17. O'Brien RJ, Wong PC. Amyloid precursor protein processing and Alzheimer's disease. *Annu Rev Neurosci.* 2011;34:185-204. doi: 10.1146/annurev-neuro-061010-113613.

18. Olsson B, Lautner R, Andreasson U, et al. CSF and blood biomarkers for the diagnosis of Alzheimer's disease: a systematic review and meta-analysis. *Lancet Neurol.* 2016 Jun;15(7):673-684. doi: 10.1016/S1474-4422(16)00070-3.

19. Lewczuk P, Łukaszewicz-Zajac M, Mroczko P, Kornhuber J. Clinical significance of fluid biomarkers in Alzheimer's Disease. *Pharmacol Rep.* 2020 Jun;72(3):528-542. doi: 10.1007/s43440-020-00107-0.

20. Zhao D, Wang J, Zhu Y, et al. Targeting the glymphatic system: A β accumulation and phototherapy strategies across different stages of Alzheimer's disease. *Transl Neurodegener.* 2025 Sep 24;14(1):49. doi: 10.1186/s40035-025-00510-8.

21. Moon C, Schneider A, Cho YE, Zhang M, Dang H, Vu K. Sleep duration, sleep efficiency, and amyloid β among cognitively healthy later-life adults: a systematic review and meta-analysis. *BMC Geriatr.* 2024 May 8;24(1):408. doi: 10.1186/s12877-024-05010-4.

22. Ju YS, Ooms SJ, Sutphen C, et al. Slow wave sleep disruption increases cerebrospinal fluid amyloid- β levels. *Brain.* 2017 Aug 1;140(8):2104-2111. doi: 10.1093/brain/awx148.

23. Blattner MS, Panigrahi SK, Toedebusch CD, et al. Increased Cerebrospinal Fluid Amyloid- β During Sleep Deprivation in Healthy Middle-Aged Adults Is Not Due to Stress or Circadian Disruption. *J Alzheimers Dis.* 2020;75(2):471-482. doi: 10.3233/JAD-191122.

24. Ooms S, Overeem S, Besse K, Rikkert MO, Verbeek M, Claassen JA. Effect of 1 night of total sleep deprivation on cerebrospinal fluid β -amyloid 42 in healthy middle-aged men: a randomized clinical trial. *JAMA Neurol.* 2014 Aug;71(8):971-977. doi: 10.1001/jamaneurol.2014.1173.

25. Lucey BP, Hicks TJ, McLeland JS, et al. Effect of sleep on overnight cerebrospinal fluid amyloid β kinetics. *Ann Neurol.* 2018 Jan;83(1):197-204. doi: 10.1002/ana.25117.

26. Stickgold R, Walker MP. Sleep-dependent memory consolidation and reconsolidation. *Sleep Med.* 2007 Jun;8(4):331-343. doi: 10.1016/j.sleep.2007.03.011.

27. Bellesi M, Pfister-Genskow M, Maret S, Keles S, Tononi G, Cirelli C. Effects of sleep and wake on oligodendrocytes and their precursors. *J Neurosci.* 2013 Sep 4;33(36):14288-14300. doi: 10.1523/JNEUROSCI.5102-12.2013.

28. Durmer JS, Dinges DF. Neurocognitive consequences of sleep deprivation. *Semin Neurol.* 2005 Mar;25(1):117-129. doi: 10.1055/s-2005-867080.

29. Tononi G, Cirelli C. Sleep and the price of plasticity: from synaptic and cellular homeostasis to memory consolidation and integration. *Neuron.* 2014 Jan 8;81(1):12-34. doi: 10.1016/j.neuron.2013.12.025.

30. Wu L, Sun D, Tan Y. A systematic review and dose-response meta-analysis of sleep duration and the occurrence of cognitive disorders. *Sleep Breath.* 2018 Sep;22(3):805-814. doi: 10.1007/s11325-017-1527-0.

31. Lucey BP, Wisch J, Boerwinkle AH, et al. Sleep and longitudinal cognitive performance in preclinical and early symptomatic Alzheimer's disease. *Brain.* 2021 Oct 22;144(9):2852-2862. doi: 10.1093/brain/awab272.

32. Baril AA, Beiser AS, Mysliwiec V, et al. Slow-Wave Sleep and MRI Markers of Brain Aging in a Community-Based Sample. *Neurology.* 2021 Mar 9;96(10):e1462-e1469. doi: 10.1212/WNL.0000000000011377.

33. De Looze C, Feeney JC, Scarlett S, et al. Sleep duration, sleep problems, and perceived stress are associated with hippocampal subfield volumes in later life: findings from The Irish Longitudinal Study on Ageing. *Sleep.* 2022 Jan 11;45(1):zsab241. doi: 10.1093/sleep/zsab241.

34. Ali NH, Al-Kuraishy HM, Al-Gareeb AI, et al. Hypoglycemia and Alzheimer Disease Risk: The Possible Role of Dasiglucagon. *Cell Mol Neurobiol.* 2024 Jul 8;44(1):55. doi: 10.1007/s10571-024-01489-y.

35. Konda M, Lingutla C, Eruvuri V, Gatla SR, Vityala Y. Hypoglycemia as a risk factor for dementia in diabetes: a systematic review. *Adv Neurol.* 2025;025270077. doi: 10.36922/AN025270077.

Отримано/Received 04.11.2025

Рецензовано/Revised 30.01.2026

Прийнято до друку/Accepted 23.02.2026 ■

Information about authors

Nadiia Zherdova, MD, DSc, PhD, Professor, Head of the Department of Diagnosis and Treatment of Metabolic Diseases, State Scientific Institution "Center for Innovative Medical Technologies of the National Academy of Sciences of Ukraine", Kyiv, Ukraine, e-mail: zherdova@nas.gov.ua; <https://orcid.org/0000-0003-2716-8447>

Oksana Kopchak, MD, DSc, PhD, Professor, Head of the Department of Neurology, Psychiatry and Physical Rehabilitation of Kyiv Medical University, Chief Research Fellow, Department of Diagnosis and Treatment of Metabolic Diseases, State Scientific Institution "Center for Innovative Medical Technologies of the National Academy of Sciences of Ukraine", Kyiv, Ukraine; e-mail: dr.kopchak@kmu.edu.ua; <https://orcid.org/0000-0003-2666-0616>

Ivan Todurov, MD, DSc, PhD, Professor, Corresponding Member of the National Academy of Sciences of Ukraine, Head of the Department of Endocrine and Metabolic Surgery, Director of the State Scientific Institution "Center for Innovative Medical Technologies of the National Academy of Sciences of Ukraine", Kyiv, Ukraine, e-mail: Todurov@nas.gov.ua; <https://orcid.org/0009-0000-2134-0301>

Oleksandr Perekhrestenko, MD, DSc, PhD, Deputy Director for Research, State Scientific Institution "Center for Innovative Medical Technologies of the National Academy of Sciences of Ukraine", Kyiv, Ukraine, e-mail: a.perehrestenko@gmail.com; <https://orcid.org/0000-0002-8240-7095>

Kateryna Hrynevych, MD, PhD, Junior Research Fellow, Department of Diagnosis and Treatment of Metabolic Diseases, State Scientific Institution "Center for Innovative Medical Technologies of the National Academy of Sciences of Ukraine", Kyiv, Ukraine, e-mail: k.hrynevych@kmu.edu.ua; <https://orcid.org/0009-0004-2289-3046>

Olena Stepura, MD, PhD, Research Fellow, Department of Diagnosis and Treatment of Metabolic Diseases, State Scientific Institution "Center for Innovative Medical Technologies of the National Academy of Sciences of Ukraine", Kyiv, Ukraine, e-mail: Stepura@nas.gov.ua; <https://orcid.org/0000-0003-2445-9927>

Olha Orlyk, MD, PhD, Leading Research Fellow, Department of Diagnosis and Treatment of Metabolic Diseases, State Scientific Institution "Center for Innovative Medical Technologies of the National Academy of Sciences of Ukraine", Kyiv, Ukraine, e-mail: Orlyk_O@nas.gov.ua; <https://orcid.org/0000-0003-0040-1579>

Conflicts of interests. Authors declare the absence of any conflicts of interests and own financial interest that might be construed to influence the results or interpretation of the manuscript.

Information about funding. Competitive work funded by the state.

Authors' contribution. N.M. Zherdova — study concept and design; O.O. Kopchak — manuscript writing and editing; I.M. Todurov — manuscript editing; O.V. Perekhrestenko — analysis of the obtained results; K.O. Hrynevych, O.A. Stepura, O.S. Orlyk — data collection and processing.

N.M. Zherdova¹, O.O. Kopchak^{1,2}, I.M. Todurov¹, O.V. Perekhrestenko¹, K.O. Hrynevych¹, O.A. Stepura¹, O.S. Orlyk¹

¹ State Scientific Institution "Center for Innovative Medical Technologies of the National Academy of Sciences of Ukraine", Kyiv, Ukraine

² PHEE "Kyiv Medical University", Kyiv, Ukraine

Assessment of the impact of individual modified risk factors on cognitive function and amyloid beta oligomer levels in cerebrospinal fluid in patients with metabolic syndrome

Abstract. Background. Metabolic syndrome is associated with an increased risk of cognitive impairment and dementia. Chronic hyperglycemia, glycemic variability, and insulin resistance contribute to neuroinflammation, accumulation of amyloid- β (A β) protein, and cognitive dysfunction; however, the traditional marker HbA1c does not reflect glycemic fluctuations or episodes of hypoglycemia. The purpose of the study was to assess the impact of glycemic variability on A β oligomer levels, cognitive function, and sleep disturbances in patients with metabolic syndrome. **Materials and methods.** The study included 100 patients with metabolic syndrome (50 men and 50 women) aged 18–79 (mean of 55.27 ± 1.26) years with a mean body mass index of 33.34 ± 0.62 kg/m². All participants underwent clinical and anthropometric examination, as well as extended laboratory blood testing with evaluation of carbohydrate and lipid levels, hepatic and renal function, inflammatory and hormonal parameters. Glycemic variability was assessed using the Time in range index. Levels of amyloid- β oligomers in cerebrospinal fluid were determined, as well as A β 42/A β 40 ratio. Cognitive function and sleep parameters were evaluated using standardized neuropsychological tests and validated questionnaires. **Results.** The study detected cognitive impairment in 48.0 % of patients with metabolic syndrome according to the Montreal Cognitive Assessment, with predominant involvement of memory

(19.0–37.0 %), executive functions (up to 42.0 %), and information processing speed (70.0–88.0 %). Higher levels of C-reactive protein, fasting plasma glucose, and HbA1c correlated with memory decline, whereas gonadotropic hormone levels correlated with executive dysfunction. Sleep disturbances contributed to reduced information processing speed. The study revealed disturbances of amyloid metabolism in the overall cohort of patients with metabolic syndrome, including reduced A β 1–42 levels in 35.0 % and a pathological A β 42/A β 40 ratio in 8.0 % of cases; in type 2 diabetes mellitus, the prevalence of these changes increased to 44.6 and 12.5 %, respectively. Lower A β 1–42 levels correlated with sleep disturbances, increased liver enzyme activity, and cortisol levels, whereas higher follicle-stimulating and luteinizing hormones corresponded to higher A β oligomer levels. Glycemic variability and hypoglycemic episodes were associated with reduced A β 1–42 levels and a lower A β 42/A β 40 ratio. **Conclusions.** The study demonstrated a high prevalence of mild cognitive impairment in patients with metabolic syndrome. Memory impairment was associated with markers of inflammation and glycemic control, whereas alterations in A β oligomer profiles were linked to sleep disturbances, liver function parameters, and hormonal balance.

Keywords: metabolic syndrome; cognitive impairment; β -amyloid; type 2 diabetes mellitus; sleep disturbances